SERVIU

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION
REGION METROPOLITANA
SUB–DIRECCION PAVIMENTACION Y OBRAS VIALES

SECCIÓN REVISIÓN E INSPECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y AGUAS LLUVIAS PARTICULARES

PROYECTO DE PAVIMENTACION

URBANIZACION
LOTEO LO RECABARREN

TIPO DE VIA: SANTA MARIA (COLECTORA)
TIPO DE VIA: CAMINO AGUA DE PALO (COLECTORA)
TIPO DE VIA: CALLE CASA TEJA (LOCAL)

DETALLES DE AGUAS LLUVIAS (CONTINUACION)

COMUNA	FECHA	ESCALAS
VITACURA	SEPTIEMBRE 2025	INDICADAS

PROYECTO		TOPOGRAFIA
URBANO PROYECTOS	IVAN MUÑOZ S.–URBANO PROYECTOS Ing. Civil U. Ae Ch. Alfredo Barros Errazuriz 1953 Oficina 903 Fono 229125500	
LABORATORIO MECANICA DE SUELO	MANDANTE	OTRO
	INMOBILIARIA LO RECABARREN LTDA.	

APROBACION SERVIU METROPOLITANO

EL PRESENTE PLANO HA SIDO APROBADO POR OFICIO SERVIU
N° AE FECHA

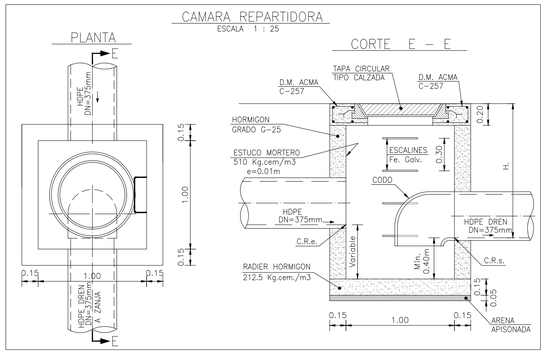
REVISOR INGENIERO JEFE DE SECCION

CARPETA N°74073 PLANO N° 5 DE 5

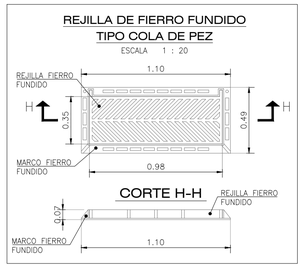
ARCHIVO CAD : 31802_all ext_Urbanizacion loteo Lo Recabarren_Rev 1.dwg

N°	MOAIFICACION	FIRMA	FECHA
1	PARA APROBACION SERVIU	I.M.S.	SEP 2025
0	PARA APROBACION SERVIU	I.M.S.	12.11.24

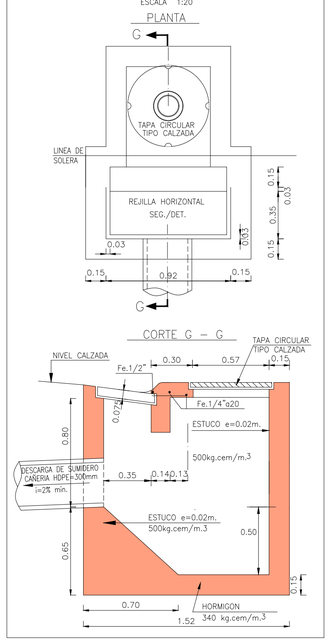
CAMARA REPARTIDORA
ESCALA 1 : 25



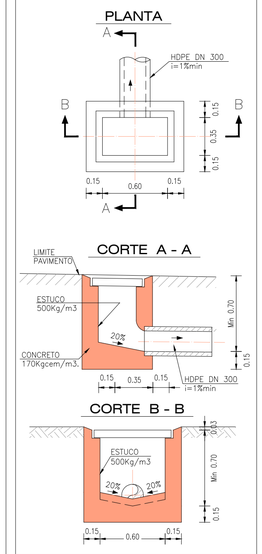
REJILLA DE FIERRO FUNDIDO
TIPO COLA DE PEZ
ESCALA 1 : 20



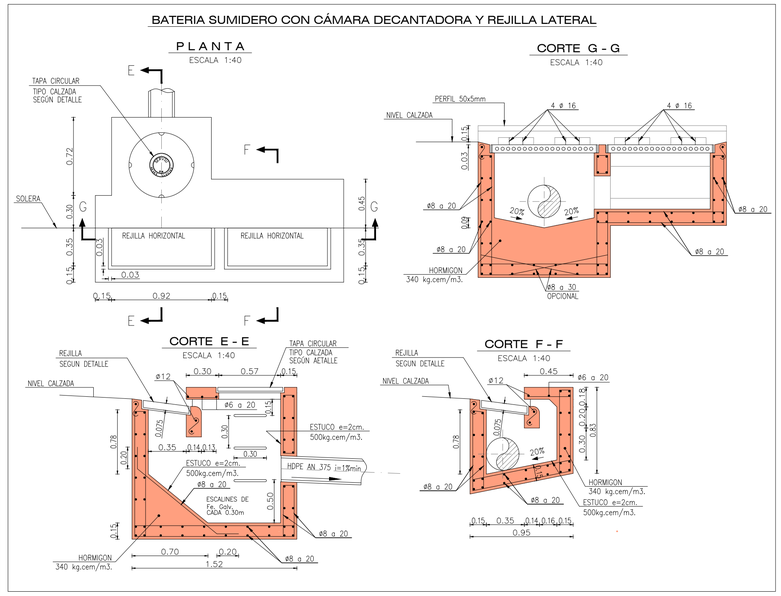
SUMIDEROS TIPO S-2
CON CAMARA DECANTADORA
ESCALA 1:20



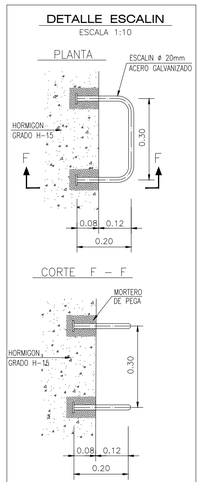
SUMIDERO TIPO S-3
ESCALA 1:25



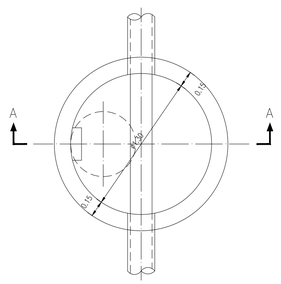
BATERIA SUMIDERO CON CÁMARA DECANTADORA Y REJILLA LATERAL



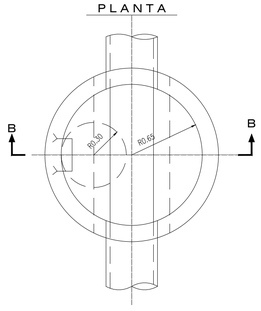
DETALLE ESCALIN
ESCALA 1:10



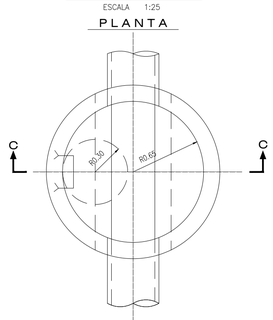
CAMARA TIPO "a"
ESCALA 1:25

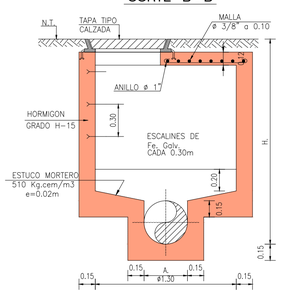


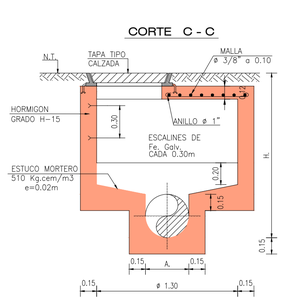
CAMARA TIPO "b"
ESCALA 1:25



CAMARA ESPECIAL
ESCALA 1:25



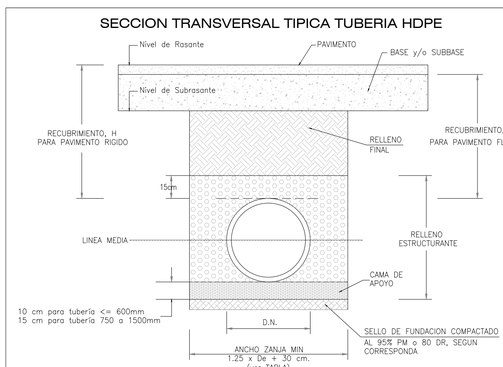




NOTA:

EL PRESENTE PLANO CONSIDERA SOLO FORMAS Y DIMENSIONES UTILES DE LAS DIFERENTES OBRAS CIVILES, DEBIENDO COMPLEMENTARSE CON LOS CALCULOS ESTRUCTURALES CORRESPONDIENTES.

SECCION TRANSVERSAL TIPICA TUBERIA HDPE



ALTURAS MAXIMAS DE RECUBRIMIENTO, H máx (cm),
según tipo de Relleno Estructurante

Diámetro Nominal D.N.(cm)	Clase I Compactado	Clase II 95%	Clase II 90%	Clase III 95%
60	1.550	1.000	670	700
75	1.550	1.000	670	700
90	1.300	850	550	580
100	1.300	850	550	580
120	1.130	730	490	520
150	1.130	730	490	520

NOTA: Alturas mayores pueden ser admisibles, previo evaluación estructural.

Fuente:
1) Lámina N° 4.109.002 MANUAL DE CARRETERAS, Volumen N°4, M.O.P.
2) Tigre – ADS Chile

CARACTERISTICAS DE TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADOS

Diámetro Nominal (cm)	Diámetro Interior (cm)	Diámetro Externo (cm)	Ancho Zanja Mín. (cm)	Peso (kg/m)	Recubrimiento Mínimo H min(cm)	Rigidez Mínima al 5% de Deflexión(kPa)
60	61	72	120	16,2	30	235
75	77	90	143	23,6	30	195
90	90	104	160	28,9	30	150
100	100	115	174	35,6	30	140
120	120	137	201	50,0	30	125
150	150	168	240	66,6	60	95

ESPECIFICACIONES :

1. Esta lámina se complementa con lo dispuesto en el MC–V5, Sección 5.619 "Alcantarillas de Tubos de Polietileno de Alta Densidad Estructurados" y aplica a los tubos de polietileno de alta densidad corrugados que cumplen con los procedimientos de prueba, dimensiones y marcaje encontradas en las designaciones AASHTO M294, Tipo "S" o ASTM F2306, en su última versión. La tubería y sus accesorios deberán ser elaborados a partir de compuestos de polietileno virgen que cumplan a su vez con la última edición de las especificaciones de materiales de la norma AASHTO mencionada, según se definen y describen en la norma ASTM D3350.
2. Los rellenos se realizarán según Numerales 5.619.303 y 5.619.304 del MC–V5 y Lámina 4.002.010.
3. El relleno estructurante se extenderá hasta no menos DE 20cm sobre la clave del tubo y deberá cumplir con lo indicado en la Sección 5.206 del MC–V5.

   RELLENO ESTRUCTURANTE

   SEGÚN ESPECIFICACIONES DE TABLA 5.206.2.C DEL MC–V5, PUEDE ESTAR CONSTITUIDO POR:

   SUELO CLASE II: GRAVA, ARENAS GRUESAS Y MEZCLAS DE GRAVA Y ARENA (TAMAÑO MÁXIMO 1½"); COMPACTACIÓN IGUAL O SUPERIOR A 90% DE LA D.M.C.S., OBTENIDA SEGÚN MÉTODO 8.102.7 DEL MC–V8, O 70% DE D.R. SEGÚN EL MÉTODO 8.102.8 DEL MC–V8.

   SUELO CLASE III: GRAVA Y ARCILLA O LIMO, ARENAS ARCILLOSAS O ARENAS LIMOSAS. COMPACTACIÓN IGUAL O SUPERIOR A 95% DE LA D.M.C.S., OBTENIDA SEGÚN MÉTODO 8.102.7 DEL MC–V8, U 80% DE D.R. SEGÚN EL MÉTODO 8.102.8 DEL MC–V8.

   RELLENO FINAL

   MATERIAL DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 95% P.M. EN CAPAS DE NO MÁS 30cm SUELTO. TAMAÑO MÁXIMO 75mm.
4. Las densidades están referidas como % de la D.M.C.S., obtenida según el Método descrito en 8.102.7 del MC–V8. Cuando corresponda, las densidades se medirán mediante Densidad Relativa, según Sección 5.206 del MC–V5.
5. El recubrimiento H, se mide desde la clave del tubo a la superficie inferior del pavimento asfáltico, incluyendo la base y subbase, o hasta la superficie superior del pavimento si es rígido.

   BASES DE CALCULO :

1. El recubrimiento mínimo, H mín, fue calculado asumiendo un material de relleno estructurante Clase II (según Sección 5.026 MC–V5), compactado al 90% de la D.M.C.S., sin presencia de napa freática.
2. Las alturas máximas de recubrimiento, H máx, fueron calculadas según las especificaciones AASHTO para el diseño de puentes por el método LRFD, considerando los siguientes parámetros :
   2.1 Carga de tráfico según Norma AASHTO, camión HS20 + 20%, incluyendo factor de impacto.
   2.2 Factor de Carga de Tierra 1,5.
   2.3 Sin presencia de napa freática (Hw=0).
   2.4 Clasificación de Relleno Estructurante según Sección 5.206 del MC–V5.

REVISION N°		EJECUTÓ	AIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ	FECHA
0	PARA APROBACION SERVIU	V.A.F.	V.A.F.	L.E.C.	I.M.S.	12.11.24

ARCHIVO CAD : 31802_all ext_Urbanizacion loteo Lo Recabarren_Rev 1.dwg